

PROYECTO TRANSVERSAL

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EMPRESARIAL

Una empresa líder del sector minorista desea comprender mejor el comportamiento de compra de sus clientes para mejorar las ventas, la satisfacción del cliente y la fidelidad a largo plazo. El equipo directivo ha observado cambios en los patrones de compra según datos demográficos, categorías de productos y canales de venta (en línea frente a tiendas físicas). Les interesa especialmente descubrir qué factores — como descuentos, reseñas, estacionalidad o preferencias de pago— impulsan las decisiones de los consumidores y las compras recurrentes.

Se le ha encomendado la tarea de analizar el conjunto de datos sobre el comportamiento del consumidor de la empresa para responder a la siguiente pregunta empresarial fundamental:

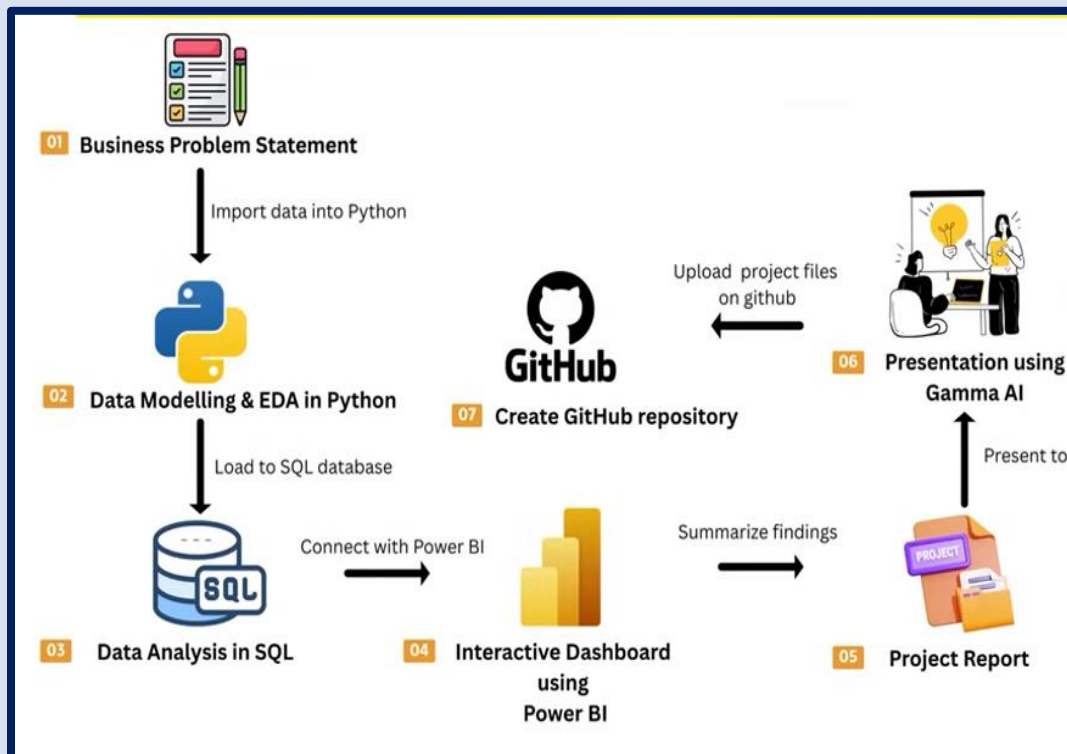
«¿Cómo puede la empresa aprovechar los datos de compra de los consumidores para identificar tendencias, mejorar la vinculación con el cliente y optimizar las estrategias de marketing y producto?»

Entregables

1. Preparación y modelado de datos (Python): Limpiar y transformar el conjunto de datos original para su análisis.
2. Análisis de datos (SQL): Organizar los datos en un formato estructurado, simular transacciones comerciales y ejecutar consultas para extraer información clave sobre segmentos de clientes, fidelidad y factores que impulsan la compra.
3. Visualización y hallazgos (Power BI): Crear un panel interactivo que destaque los patrones y tendencias clave, permitiendo a las partes interesadas tomar decisiones basadas en datos.
4. Informe y presentación: Redactar un informe claro del proyecto que resuma los hallazgos principales y las recomendaciones empresariales. Preparar una presentación que comunique visualmente los hallazgos y las recomendaciones prácticas a las partes interesadas.
5. Repositorio de GitHub: Incluir todos los scripts de Python, consultas SQL y archivos del panel en un repositorio bien estructurado.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Este proyecto analiza el comportamiento de compra de los clientes utilizando datos transaccionales de 3,900 compras en diversas categorías de productos. El objetivo es identificar patrones de gasto, segmentos de clientes, preferencias de productos y comportamiento de suscripción para apoyar la toma de decisiones estratégicas



RESUMEN DEL CONJUNTO DE DATOS

Filas: 3,900

Columns: 18

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

Datos demográficos del cliente (edad, género, ubicación, estado de la suscripción)

Detalles de la compra (artículo adquirido, categoría, importe de la compra, temporada, talla, color)

Comportamiento de compra (descuento aplicado, código promocional utilizado, compras anteriores, frecuencia de compra, valoración de la reseña, tipo de envío)

Datos faltantes: 37 valores en la columna de valoración de la reseña

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS CON PYTHON

Se debe preparar y limpiar de los datos en Python.

Exploración inicial: obtener estadísticas descriptivas.

Gestión de datos faltantes: verificar los valores nulos e imputar los valores faltantes en la columna `Review Rating` utilizando la mediana.

Estandarización de columnas: renombrar las columnas a formato snake_case para una mejor legibilidad y documentación.

Ingeniería de características: crear una columna nueva agrupando las edades de los clientes.

Verificación de consistencia de datos.

ANÁLISIS DE DATOS MEDIANTE SQL (TRANSACCIONES COMERCIALES)

Realiza un análisis estructurado en Microsoft SQL server para responder preguntas clave del negocio

1. Ingresos por género – Comparación de los ingresos totales generados por clientes hombres frente a mujeres.
2. Usuarios de descuentos con alto gasto – Identificación de clientes que utilizaron descuentos pero cuyo gasto superó el importe medio de compra.
3. Los 5 productos mejor valorados – Identificación de los productos con las valoraciones medias más altas.
4. Comparación de tipos de envío – Comparación de los importes medios de compra entre envíos estándar y exprés.
5. Suscriptores frente a no suscriptores – Comparación del gasto medio y los ingresos totales según el estado de suscripción.
6. Productos con alta dependencia de descuentos – Identificación de los 5 productos con mayor porcentaje de compras realizadas con descuento.

7. Segmentación de clientes – Clasificación de los clientes en segmentos (nuevos, recurrentes y fieles) según su historial de compras.
8. Los 3 mejores productos por categoría – Listado de los productos más comprados en cada categoría.
9. Clientes recurrentes y suscripciones – Análisis de si los clientes con más de 5 compras tienen mayor probabilidad de suscribirse.

INTEGRACIÓN

Conectar Python a Microsoft SQL y luego a Power BI para cargar el DataFrame limpio en la base de datos y luego a Python para elaboración de un tablero en power bi

